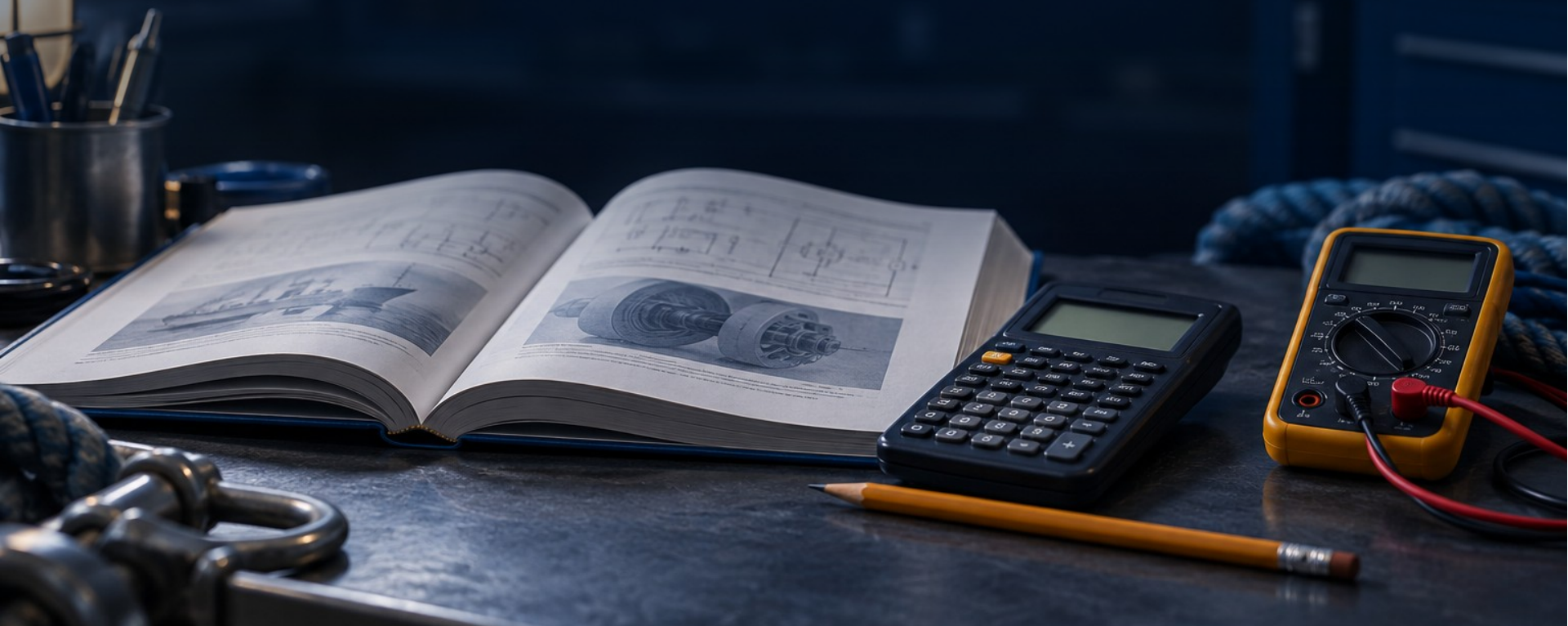


Repetition inför tentamen

Blandade uppgifter från hela kursen



Mål och startfråga

Välja rätt samband och redovisa beräkningar tydligt.

Motivera instrumentval, regelval och felsökningsbeslut.

Startfråga

Vilket område behöver du mest träna: kretsar, AC/trefas, säkerhet eller mätanalys?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 3.1, 3.2 och 3.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 3.6, 3.7 och 3.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Storheten avgör formelvalet

DC-ström beräknas med $I = U/R$ när kretsen är ohmsk.

Energi kräver effekt och tid. Verkningsgrad kan behövas före energiberäkningen.

AC kräver kontroll av vågform och RMS. Trefas kräver tydliga linjevärden.

Mät- och säkerhetsfall behöver dokumenterade villkor, inte bara ett tal.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Likström och effekt

Skriv först vilken storhet som söks.

Använd ett samband som passar kretsens koppling.

$$U = RI \quad P = UI \quad E = Pt$$

Serie: samma ström. Parallell: samma spänning.

Enheter och rimlighetskontroll ingår i redovisningen.

Kirchhoff och delare

Nodlagen beskriver strömbalans. Slinglagen beskriver spänningsbalans.

En ansluten last ändrar en spänningsdelare.

$$\sum I = 0 \quad \sum \Delta U = 0$$

Negativ ström är ett tecken på riktning relativt din pil.
Det är inte automatiskt ett räknefel.

AC och trefas

RMS, toppvärde och medelvärde beskriver olika saker.
Trefasformeln med $\sqrt{3}$ förutsätter de angivna symmetrivillkoren.

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad P_{3F} = \sqrt{3} U_L I_L \text{ PF}$$

Skriv om spänningen är linje-, fas- eller grenspänning.
Skilj aktiv effekt från skenbar effekt.

Exempel: metodval i en delare

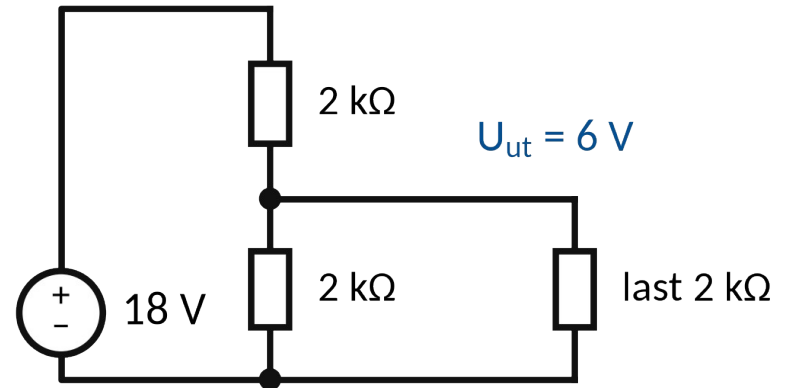
18 V matar 2 kΩ och 2 kΩ i serie. En last på 2 kΩ ansluts över den nedre resistorn.

$$R_p = R_2 \cdot R_{\text{last}} / (R_2 + R_{\text{last}})$$

$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_p / (R_1 + R_p)$$

1. $R_p = 2 \cdot 2 / (2 + 2) = 1 \text{ k}\Omega$.
2. $U_{\text{ut}} = 18 \cdot 1 / (2 + 1) = 6 \text{ V}$.
3. $I_{\text{total}} = 18 / (2 + 1) = 6 \text{ mA}$. Varje nedre gren får 3 mA.

Kontroll: 3 + 3 = 6 mA och fallet över övre resistorn är 12 V. 12 + 6 = 18 V.



Stöd till övning 3.1

$$P_{\text{in}} = P_{\text{ut}} / \eta; E = P_{\text{in}} \cdot t$$

P_{ut} är effekten på axeln. Dela med η som decimaltal för att få den tillförda effekten.

Förutsättningar: $P_{\text{ut}} = 400 \text{ W}$, $\eta = 80 \% = 0,80$ och drifttiden 3 h. Driften är jämn.

Arbetsgång: Gör om W till kW och multiplicera med tiden – kW · h ger kWh.

Övning 3.1

Energi och verkningsgrad

En motor ger 400 W på axeln med $\eta = 80 \%$ och går i 3 h.
Beräkna den tillförda elektriska effekten och energin.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.2

$$\Sigma I_{\text{in}} = \Sigma I_{\text{ut}}$$

Strömmen in i noden är lika med strömmen ut.

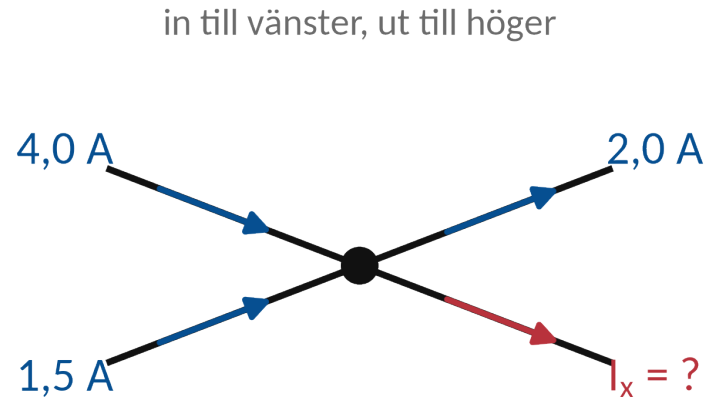
Förutsättningar: 4,0 A och 1,5 A in, 2,0 A och I_x ut. Alla riktningar är givna.

Arbetsgång: Skriv upp ekvationen, lägg ihop strömmarna in och dra bort den kända strömmen ut.

Övning 3.2

Strömlagen

4,0 A och 1,5 A går in i en nod.
2,0 A och I_x går ut. Bestäm I_x .



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.3

$$R_p = R_2 \cdot R_{\text{last}} / (R_2 + R_{\text{last}})$$

$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_p / (R_1 + R_p)$$

R_p ersätter den nedre resistorn och lasten, som ligger parallellt.

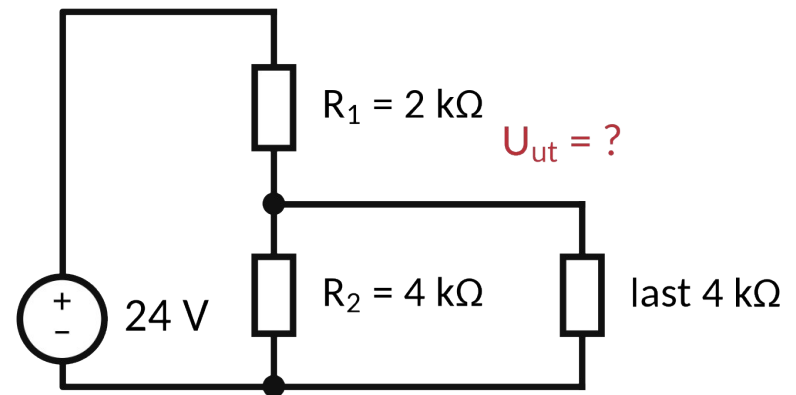
Förutsättningar: $U_{\text{in}} = 24 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_{\text{last}} = 4 \text{ k}\Omega$. Ideal källa och resistorer med konstant resistans.

Arbetsgång: Räkna alla resistanser i samma enhet. Förenkla parallellkopplingen först och använd sedan R_p i delningsformeln.

Övning 3.3

Spänningsdelare med last

24 V matar $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ och $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ i serie. En last på $4 \text{ k}\Omega$ ligger parallellt med R_2 . Beräkna utspänningen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.4

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{RMS}}; T = 1/f$$

$\hat{u}$ är toppvärde. T är period i s. Multiplicera T med 1 000 för ms.

Förutsättningar: Ren sinus utan likspänningsdel, $U_{\text{RMS}} = 24 \text{ V}$ och $f = 60 \text{ Hz}$.

Arbetsgång: Beräkna toppvärde och period separat. Använd RMS endast i omvandlingen, inte som toppvärde.

Övning 3.4

Sinus och period

En sinusspänning har effektivvärdet 24 V och frekvensen 60 Hz. Beräkna toppvärde och periodtid.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.5

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$I = U/|Z|; \cos \varphi = R/|Z|$$

R är den resistiva och X_L den induktiva delen av impedansen. U och I är effektivvärden.

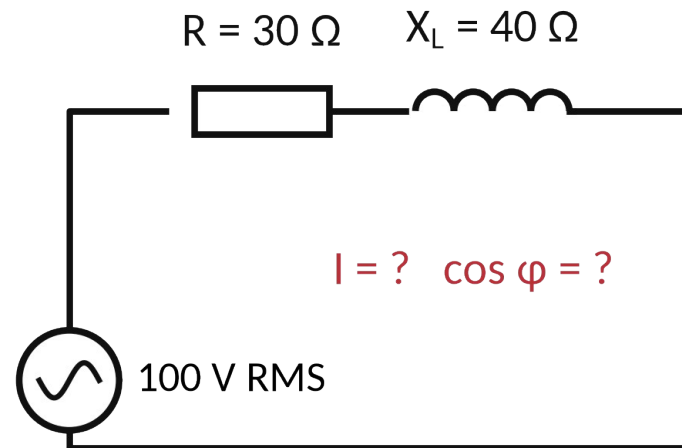
Förutsättningar: RL i serie: $R = 30 \, \Omega$, $X_L = 40 \, \Omega$ och $U = 100 \, \text{V RMS}$.

Arbetsgång: Räkna ut impedansen och använd den för både ström och effektfaktor.

Övning 3.5

RL och effektfaktor

$R = 30 \, \Omega$ och $X_L = 40 \, \Omega$ i serie
över 100 V RMS. Bestäm I och
 $\cos \varphi$.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Säkerhet och regelval
Mätning och felsökning
Redovisning inför examination

Teori och exempel följs av övning 3.6–3.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Säkerhet och regelval

Utgå från arbetsmoment, system och energikällor.
Kontrollera vilket regelverk som gäller i det angivna fallet.

Riskbedömning ska leda till verifierbara åtgärder

Skydd, kompetens och tydlig ansvarsfördelning hänger ihop.
Ett allmänt standardnamn räcker inte som motivering.

Mätning och felsökning

Välj mätpunkt och driftläge för att pröva en hypotes.
Bedöm resultatet med instrumentdata och kretsens funktion.

Observation skiljs från hypotes och slutsats

Ett högt spänningsfall kan lokalisera förhöjd resistans.
Skriv vad mätningen visar och vad som återstår.

Redovisning inför examination

En bra lösning visar samband, insättning, enhet och tolkning.
Öppna fall kräver motiverade beslut med tydliga antaganden.

Detta pass är repetition, inte ordinarie tentamen

Tentamensdatum och tillåtna hjälpmedel meddelas av läraren.
Praktiska lärandemål bedöms genom de särskilda laborationerna.

Exempel: mätning efter åtgärd

Källan håller 12 V. Vid 3 A får lasten 10,5 V före och 11,85 V efter åtgärd (strömmen antas oförändrad).

$$R_{\text{slinga}} = (U_{\text{källa}} - U_{\text{last}}) / I$$

1. Före: $R = (12 - 10,5) / 3 = 0,50 \, \Omega$.
2. Efter: $R = (12 - 11,85) / 3 = 0,05 \, \Omega$.
3. Samma ström och mätpunkter visar tydligt minskad resistans.

Funktionsdata stödjer förbättring. Föreskrivna anslutnings- och säkerhetskontroller ska också dokumenteras.

Stöd till övning 3.6

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot PF$$

P är den totala aktiva effekten i W. U_L och I_L är linjevärden.

Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. Symmetrisk trefas, $U_L = 400$ V, $I_L = 8$ A och $PF = 0,80$.

Arbetsgång: Multiplicera faktorerna och gör om W till kW. Använd inte grenspänningen i den här formeln.

Övning 3.6

Trefaseffekt

En symmetrisk trefaslast har $U_L = 400 \text{ V}$, $I_L = 8 \text{ A}$ och $\text{PF} = 0,80$.
Beräkna den aktiva effekten.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.7

$$\delta = (a/100) \cdot \text{visning} + n \cdot \text{upplösning}$$

δ är felgränsen. n siffror betyder n steg i sista siffran, inte n decimaler.

Förutsättningar: Visat värde 24,00 V, $a = 1,0$, $n = 2$ och upplösning 0,01 V.

Arbetsgång: Räkna procentdelen och siffrornas del var för sig, lägg ihop och skriv svaret som visat värde $\pm \delta$.

Övning 3.7

Mätgräns

Ett instrument visar 24,00 V. Specifikationen är $\pm(1,0 \% + 2 \text{ siffror})$ och upplösningen 0,01 V. Beräkna felgränsen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.8

Alla energikällor ingår i arbetsberedningen

En batterireserv kan mata delar av anläggningen även när huvudmatningen är fränkopplad.

Förutsättningar: Batterireserven saknas i arbetsplanen. Det är därför inte kontrollerat att hela området är spänningslöst.

Arbetsgång: Beskriv bristen, en möjlig följd och det första beslutet, och ange vad som måste läggas till innan arbetet börjar.

Övning 3.8

Riskbedömning

Arbetsplanen tar med huvudmatningen men har missat batterireserven. Ange bristen, en möjlig konsekvens och det första beslutet.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.9

Vilken väg ska hålla K1 efter START-släpp?

Hållkontakten (NO) ligger parallellt med START och ska sluta när K1 drar.

Förutsättningar: K1 drar när START hålls in och släpper efteråt.
Matningsspänningen är rätt under starten.

Arbetsgång: Föreslå en orsak i hållvägen och en kontroll som prövar den, enligt en säker mätplan.

Övning 3.9

Hållkrets

K1 drar när START trycks in men släpper när knappen släpps. Matningen har rätt spänning under starten. Föreslå en tänkbar orsak och nästa kontroll.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.10

$$R_{\text{slinga}} = (U_{\text{källa}} - U_{\text{last}}) / I$$

Slingresistansen är resistansen i fram- och returledaren tillsammans.

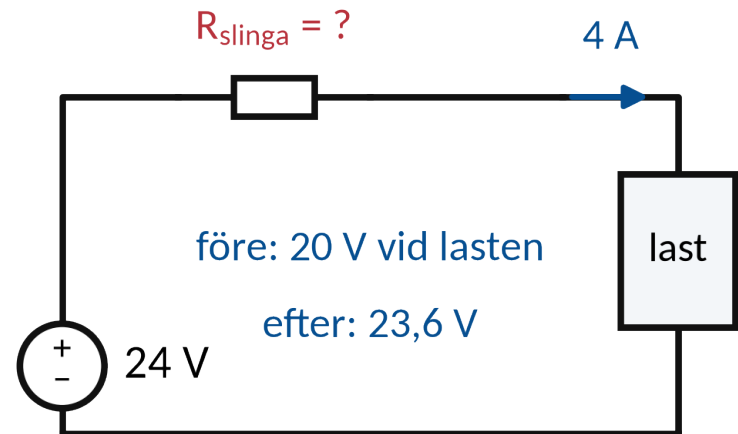
Förutsättningar: Källan håller 24 V. Vid 4 A är spänningen vid lasten 20 V före och 23,6 V efter. Mätpunkterna är desamma.

Arbetsgång: Räkna ut spänningsfallet och resistansen före och efter, och jämför.

Övning 3.10

Felsökning med data

En 24 V-källa matar en last. Vid 4 A mäts 20 V vid lasten. Efter en åtgärd mäts 23,6 V vid samma ström. Beräkna slingresistansen före och efter.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilket metodval kan du nu förklara bättre än vid lektionens start?

Repetera de uppgifter där metoden var osäker. Kontrollera lärarens besked om tentamensdatum, hjälpmedel och eventuella kompletteringar.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[OpenStax: Kirchhoffs lagar](#)

[OpenStax: enkla växelströmskretsar](#)

[Schneider Electric: skenbar effekt](#)

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)